



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
INSPECTION D'ACADEMIE DE RUFISQUE

COMPOSITION SECOND SEMESTRE NIVEAU : TS1 Année : 2023/2024

Epreuve : MATHEMATIQUES

Coef : 8

Durée : 4H

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Toute réponse inutile sera considérée comme une absence de réponse.

EXERCICE 1

Exercice 1 : (4,5 pts)

Dans un plan orienté, on considère un carré direct $MNPQ$ de centre O . Soit I un point de $[NP]$ distinct de N . On note J le point d'intersection de (MI) et de (PQ) . La perpendiculaire (Δ) à (MI) passant par M coupe (NP) en K et (PQ) en L .

- 1) Faire une figure avec $NP = 5\text{cm}$; $NI = 2\text{cm}$ (on placera (NP) verticalement c'est-à-dire parallèlement au grand côté de la feuille). (0,5 pt)
- 2) Soit R le quart de tour direct de centre M .
 - a) Préciser l'image de la droite (NP) par R . (0,5 pt)
 - b) Déterminer les images de K et I par R . (0,5 pt)
 - c) Quelle est la nature des triangles KMJ et IML . (1 pt)
- 3) On note E le milieu de $[IL]$, F celui de $[JK]$; soit S la similitude directe plane de centre M d'angle $\frac{\pi}{4}$ et de rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
 - a) Préciser les images de K et de I par S . (0,5 pt)
 - b) Quel est le lieu géométrique du point E quand I décrit $[NP]$ privé de N . (1 pt)
 - c) Dédire de ce qui précède que les points O , N , E et Q sont alignés. (0,5 pt)

Exercice 2 (5 pt)

Les trois questions de cet exercice sont indépendantes.

- 1) a) Déterminer l'ensemble des couples $(x; y)$ de nombres entiers relatifs, solution de l'équation $(E): 8x - 5y = 3$. (1 pt)
- b) Soit m un entier relatif tel qu'il existe un couple $(p; q)$ d'entiers vérifiant $m = 8p + 1$ et $m = 5q + 4$. Montrer que le couple $(p; q)$ est solution de l'équation (E) et en déduire que $m \equiv 9[40]$. (0,5+0,5 pt)
- c) Déterminer le plus petit de ces entiers m supérieurs à 2000. (0,5 pt)

2) Soit n un entier naturel.

a) Démontrer que pour tout entier naturel k on a : $2^{3k} \equiv 1[7]$. (0,5 pt)

b) Quel est le reste dans la division euclidienne de 2^{2022} par 7 ? (0,5 pt)

3) Soit a et b deux entiers naturels inférieurs ou égaux à 9 avec $a \neq 0$. On considère le nombre $N = a \cdot 10^3 + b$. On rappelle qu'en base 10 ce nombre s'écrit sous la forme $N = \overline{a00b}$. On se propose de déterminer parmi ces entiers naturels N ceux qui sont divisibles par 7.

a) Vérifier que $10^3 \equiv -1[7]$. (0,5 pt)

b) En déduire tous les entiers N cherchés. (1 pt)

PROBLEME (10,5 pt)

Dans tout le problème a est un nombre réel donné strictement positif.

Partie A

Soit f_a la fonction définie, pour tout réel x , par $f_a(x) = (a - x)e^x$ et soit (C_a) sa représentation graphique dans un plan (P) rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1) Etudier les variations de la fonction f_a . (1 pt)

2) Montrer que f_a a un maximum pour une valeur x_a que l'on déterminera. (0,25 pt)

3) Soit M_a le point de coordonnées $(x_a; f_a(x_a))$.

a) Quel est l'ensemble (Γ) des points M_a quand a décrit $\mathbb{R}_+^*$? (0,5 pt)

b) Construire (Γ) dans (P) . (0,5 pt)

4) En déduire le tableau de variations et la représentation graphique (C_1) de f_1 . (0,75 pt)

5) Soit la fonction g_a définie par $g_{a,n}(x) = -\left(\frac{a}{n} + x\right)e^{-nx}$.

a) Exprimer $g_{a,n}(x)$ en fonction de $f_a(x)$ (1 pt)

b) Comment on obtient la courbe $(Cg_{a,n})$ de $g_{a,n}$ à partir de (C_a) (0,75 pt)

c) Construire $(Cg_{a,2})$ (0,5 pt)

Partie B

1) Par une intégration par partie, démontrer que : $\int_0^a te^t dt = ae^a - \int_0^a e^t dt$. En déduire que :

$$e^a = 1 + a + \int_0^a (a - t)e^t dt. \quad (0,5 \text{ pt})$$

2) Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. On pose : $I_n = \int_0^a \frac{(a - t)^n}{n!} e^t dt$. Démontrer que $I_n = \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} + I_{n+1}$. (0,5 pt)

- 3) Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$: $e^a = 1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!} + I_n$ (0,75 pt)
- 4) a) Démontrer que : $0 \leq I_n \leq \frac{a^n}{n!} (e^a - 1)$ (0,5 pt)
- b) On pose $U_n = \frac{a^n}{n!}$. Calculer $\frac{U_{n+1}}{U_n}$ (0,25 pt)
- c) Montrer qu'il existe un entier naturel n_0 tel que, pour tout entier $n \geq n_0$, on a

$$U_{n+1} \leq \frac{1}{2} U_n$$
 (0,5 pt)
- d) En déduire que pour tout $n \geq n_0$: $0 \leq U_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0} U_{n_0}$ (0,75 pt)
- e) En déduire les limites de (U_n) et de (I_n) quand n tend vers $+\infty$ et montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + a + \frac{a^2}{2!} + \dots + \frac{a^n}{n!} \right) = e^a$$
 (0,5+0,5+0,5 pt)